

Dérivation, théorèmes fondamentaux et fonctions usuelles

Chapitre 4 – Analyse réelle en classe préparatoire scientifique

Cours complet, progressif et rigoureux

Table des matières

Introduction générale	2
1 Dérivabilité en un point	2
1.1 Taux d'accroissement	2
1.2 Définition de la dérivabilité	2
1.3 Dérivabilité à gauche et à droite	3
2 Dérivée comme approximation locale	4
2.1 Approximation affine	4
2.2 Tangente au graphe	5
3 Dérivabilité et continuité	6
4 Fonction dérivée et classe $\mathcal{C}^1$	6
5 Opérations sur les dérivées	7
5.1 Linéarité	7
5.2 Produit	7
5.3 Inverse et quotient	8
6 Dérivée d'une composée	9
7 Dérivée d'une fonction réciproque	10
7.1 Théorème général	10
8 Extrema locaux et points critiques	11
8.1 Définitions	11
8.2 Condition nécessaire d'extremum local	12
9 Théorème de Rolle	13
10 Théorème des accroissements finis	14
10.1 Énoncé	14
10.2 Applications aux variations	15
11 Inégalité des accroissements finis	15
12 Fonction logarithme népérien	16
12.1 Définition et propriétés	16
13 Fonction exponentielle	18
13.1 Définition	18

14 Fonctions puissances	19
14.1 Puissances entières	19
14.2 Puissances réelles	19
15 Fonctions trigonométriques	20
15.1 Sinus et cosinus	20
15.2 Tangente	21
16 Fonctions trigonométriques réciproques	22
16.1 Arcsinus	22
16.2 Arccosinus	23
16.3 Arctangente	24
17 Fonctions hyperboliques	25
17.1 Définitions	25
17.2 Dérivées	25
18 Exercices progressifs	27
19 Corrigés détaillés des exercices progressifs	29
20 Grand devoir bilan final	35
21 Correction détaillée du devoir bilan	36
22 Fiche de synthèse finale	39
Conclusion pédagogique	41

Introduction générale

La dérivation est l'un des outils les plus puissants de l'analyse réelle. Elle permet d'étudier localement une fonction, de mesurer sa variation instantanée, de déterminer ses extrema, de prouver des inégalités, d'étudier les variations et de construire rigoureusement les fonctions usuelles.

Dans ce chapitre, on part de la définition locale de la dérivée en un point, puis on établit les règles de calcul. On démontre ensuite les grands théorèmes fondamentaux : le théorème de Rolle, le théorème des accroissements finis et l'inégalité des accroissements finis. Enfin, on étudie les fonctions usuelles : logarithme, exponentielle, puissances, fonctions trigonométriques, fonctions trigonométriques réciproques et fonctions hyperboliques.

À retenir

La dérivée est d'abord une notion locale :

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Elle devient ensuite un outil global grâce aux théorèmes de Rolle et des accroissements finis.

1 Dérivabilité en un point

1.1 Taux d'accroissement

Définition Taux d'accroissement

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, où I est un intervalle de $\mathbb{R}$. Soient $a, x \in I$, avec $x \neq a$. Le taux d'accroissement de f entre a et x est :

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Ce quotient mesure la pente de la droite sécante au graphe de f passant par les points :

$$(a, f(a)) \quad \text{et} \quad (x, f(x)).$$

À retenir

Le taux d'accroissement est une pente moyenne. La dérivée est la limite de cette pente moyenne lorsque x tend vers a .

1.2 Définition de la dérivabilité

Définition Dérivabilité en un point

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, où I est un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $a \in I$. On dit que f est dérivable en a si la limite :

$$\lim_{x \rightarrow a, x \neq a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

existe et est finie.

Cette limite est appelée nombre dérivé de f en a , et est notée :

$$f'(a).$$

On peut aussi écrire, en posant $h = x - a$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

À retenir

Deux écritures équivalentes :

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

et :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

1.3 Dérivabilité à gauche et à droite**Définition Dérivée à droite et à gauche**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$. Si la limite :

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

existe, elle est appelée dérivée à droite de f en a , notée :

$$f'_d(a).$$

Si la limite :

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

existe, elle est appelée dérivée à gauche de f en a , notée :

$$f'_g(a).$$

Théorème / Propriété

La fonction f est dérivable en a si et seulement si f est dérivable à gauche et à droite en a , et si :

$$f'_g(a) = f'_d(a).$$

Dans ce cas :

$$f'(a) = f'_g(a) = f'_d(a).$$

Exercice Dérivée à gauche et à droite

Étudier la dérivabilité en 0 de :

$$f(x) = |x|.$$

Correction

On calcule le taux d'accroissement en 0 :

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h}.$$

Si $h > 0$, alors :

$$\frac{|h|}{h} = 1.$$

Donc :

$$f'_d(0) = 1.$$

Si $h < 0$, alors :

$$\frac{|h|}{h} = -1.$$

Donc :

$$f'_g(0) = -1.$$

Les deux dérivées latérales sont différentes. Ainsi, f n'est pas dérivable en 0.

2 Dérivée comme approximation locale

2.1 Approximation affine

Théorème / Propriété Dérivabilité et développement limité d'ordre 1

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$. La fonction f est dérivable en a si et seulement s'il existe un réel L et une fonction ε définie au voisinage de 0, avec :

$$\varepsilon(h) \rightarrow 0 \quad \text{quand} \quad h \rightarrow 0,$$

tels que :

$$f(a + h) = f(a) + Lh + h\varepsilon(h).$$

Dans ce cas :

$$L = f'(a).$$

Démonstration. Supposons que f soit dérivable en a . Pour $h \neq 0$, on écrit :

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h} = f'(a) + \varepsilon(h),$$

où :

$$\varepsilon(h) = \frac{f(a + h) - f(a)}{h} - f'(a).$$

Par définition de la dérivée :

$$\varepsilon(h) \rightarrow 0.$$

Donc :

$$f(a + h) = f(a) + hf'(a) + h\varepsilon(h).$$

Réciproquement, supposons :

$$f(a + h) = f(a) + Lh + h\varepsilon(h),$$

avec :

$$\varepsilon(h) \rightarrow 0.$$

Alors, pour $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = L + \varepsilon(h).$$

En faisant tendre h vers 0, on obtient :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \rightarrow L.$$

Donc f est dérivable en a , et :

$$f'(a) = L.$$

□

À retenir

La dérivabilité en a signifie que localement :

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + o(h).$$

La fonction est donc bien approchée, au premier ordre, par l'application affine :

$$x \mapsto f(a) + f'(a)(x - a).$$

2.2 Tangente au graphe

Si f est dérivable en a , la tangente au graphe de f au point d'abscisse a a pour équation :

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Méthode Trouver une équation de tangente

Pour déterminer la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a :

1. calculer $f(a)$;
2. calculer $f'(a)$;
3. écrire :

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Exercice Tangente

Déterminer la tangente à la courbe de :

$$f(x) = x^2$$

au point d'abscisse $a = 1$.

Correction

On a :

$$f(1) = 1.$$

De plus :

$$f'(x) = 2x,$$

donc :

$$f'(1) = 2.$$

L'équation de la tangente est :

$$y = 1 + 2(x - 1),$$

c'est-à-dire :

$$y = 2x - 1.$$

3 Dérivabilité et continuité**Théorème / Propriété**Si f est dérivable en a , alors f est continue en a .*Démonstration.* Si f est dérivable en a , alors :

$$f(a + h) = f(a) + hf'(a) + h\varepsilon(h),$$

avec :

$$\varepsilon(h) \rightarrow 0.$$

Donc :

$$f(a + h) - f(a) = hf'(a) + h\varepsilon(h).$$

Le membre de droite tend vers 0 lorsque $h \rightarrow 0$. Ainsi :

$$f(a + h) \rightarrow f(a).$$

Donc f est continue en a . □**Erreur classique**

La réciproque est fausse. Une fonction peut être continue sans être dérivable. Exemple :

$$x \mapsto |x|$$

est continue en 0, mais n'est pas dérivable en 0.

4 Fonction dérivée et classe $\mathcal{C}^1$ **Définition Dérivabilité sur un intervalle**Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est dérivable sur I si elle est dérivable en tout point de I , en tenant compte des dérivées latérales aux bornes éventuelles de I .**Définition Fonction dérivée**Si f est dérivable sur I , on définit la fonction dérivée :

$$f' : I \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f'(x).$$

Définition Fonction de classe $\mathcal{C}^1$

On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I si f est dérivable sur I et si sa dérivée f' est continue sur I .

À retenir

Dérivable ne signifie pas nécessairement de classe $\mathcal{C}^1$. La classe $\mathcal{C}^1$ demande en plus la continuité de la dérivée.

5 Opérations sur les dérivées**5.1 Linéarité****Théorème / Propriété Linéarité de la dérivation**

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables en a , et soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\lambda f + \mu g$$

est dérivable en a , et :

$$(\lambda f + \mu g)'(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a).$$

Démonstration. On écrit :

$$\frac{(\lambda f + \mu g)(a + h) - (\lambda f + \mu g)(a)}{h} = \lambda \frac{f(a + h) - f(a)}{h} + \mu \frac{g(a + h) - g(a)}{h}.$$

En faisant tendre h vers 0, on obtient :

$$(\lambda f + \mu g)'(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a).$$

□

5.2 Produit**Théorème / Propriété Dérivée d'un produit**

Si f et g sont dérivables en a , alors fg est dérivable en a , et :

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

Démonstration. On écrit :

$$f(a + h)g(a + h) - f(a)g(a)$$

sous la forme :

$$(f(a + h) - f(a))g(a + h) + f(a)(g(a + h) - g(a)).$$

En divisant par h , on obtient :

$$\frac{f(a + h)g(a + h) - f(a)g(a)}{h} = \frac{f(a + h) - f(a)}{h} g(a + h) + f(a) \frac{g(a + h) - g(a)}{h}.$$

Comme g est dérivable en a , elle est continue en a , donc :

$$g(a + h) \rightarrow g(a).$$

En faisant tendre h vers 0, on obtient :

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

□

5.3 Inverse et quotient

Théorème / Propriété Dérivée de l'inverse

Si g est dérivable en a et si :

$$g(a) \neq 0,$$

alors $\frac{1}{g}$ est dérivable en a , et :

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = -\frac{g'(a)}{g(a)^2}.$$

Démonstration. On calcule :

$$\frac{\frac{1}{g(a+h)} - \frac{1}{g(a)}}{h} = \frac{g(a) - g(a+h)}{h g(a+h)g(a)} = -\frac{g(a+h) - g(a)}{h} \cdot \frac{1}{g(a+h)g(a)}.$$

Comme $g(a+h) \rightarrow g(a) \neq 0$, on obtient :

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = -\frac{g'(a)}{g(a)^2}.$$

□

Théorème / Propriété Dérivée d'un quotient

Si f et g sont dérivables en a , et si $g(a) \neq 0$, alors :

$$\frac{f}{g}$$

est dérivable en a , et :

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$

Démonstration. On écrit :

$$\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g}.$$

On applique la formule du produit et celle de l'inverse.

□

Méthode Choisir la bonne règle de dérivation

Avant de dériver, identifier la structure :

- ▷ somme : utiliser la linéarité ;
- ▷ produit : utiliser $(fg)' = f'g + fg'$;
- ▷ quotient : utiliser $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$;
- ▷ composée : utiliser $(f \circ g)' = (f' \circ g)g'$.

Exercice Calcul de dérivée

Dériver :

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}.$$

Correction

On pose :

$$u(x) = x^2 + 1, \quad v(x) = x - 1.$$

Alors :

$$u'(x) = 2x, \quad v'(x) = 1.$$

Sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$,

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}.$$

Donc :

$$f'(x) = \frac{2x(x-1) - (x^2+1)}{(x-1)^2}.$$

On simplifie :

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 2x - x^2 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}.$$

6 Dérivée d'une composée

Théorème / Propriété Dérivée d'une composée

Soient $g : I \rightarrow J$ et $f : J \rightarrow \mathbb{R}$. Si g est dérivable en a , et si f est dérivable en $g(a)$, alors :

$$f \circ g$$

est dérivable en a , et :

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a))g'(a).$$

Démonstration. Comme f est dérivable en $g(a)$, on peut écrire :

$$f(g(a) + k) = f(g(a)) + kf'(g(a)) + k\varepsilon(k),$$

avec :

$$\varepsilon(k) \rightarrow 0 \quad \text{quand} \quad k \rightarrow 0.$$

On pose :

$$k = g(a+h) - g(a).$$

Comme g est dérivable en a , elle est continue en a , donc :

$$k \rightarrow 0.$$

Ainsi :

$$f(g(a+h)) - f(g(a)) = (g(a+h) - g(a))f'(g(a)) + (g(a+h) - g(a))\varepsilon(g(a+h) - g(a)).$$

On divise par h :

$$\frac{f(g(a+h)) - f(g(a))}{h} = \frac{g(a+h) - g(a)}{h} f'(g(a)) + \frac{g(a+h) - g(a)}{h} \varepsilon(g(a+h) - g(a)).$$

En faisant tendre h vers 0, on obtient :

$$(f \circ g)'(a) = g'(a)f'(g(a)).$$

□

À retenir

Formule fondamentale :

$$(f \circ g)' = (f' \circ g) g'.$$

Exemple :

$$(\sin(x^2))' = 2x \cos(x^2).$$

Exercice Composition

Dériver :

$$f(x) = \sqrt{1+x^2}.$$

Correction

On écrit :

$$f(x) = (1+x^2)^{1/2}.$$

C'est une composée de :

$$u(x) = 1+x^2$$

et :

$$\varphi(t) = \sqrt{t}.$$

On a :

$$u'(x) = 2x,$$

et :

$$\varphi'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}}.$$

Donc :

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

7 Dérivée d'une fonction réciproque**7.1 Théorème général****Théorème / Propriété Dérivée d'une réciproque**

Soit $f : I \rightarrow J$ une bijection continue strictement monotone. On suppose que f est dérivable en $a \in I$, et que :

$$f'(a) \neq 0.$$

Alors f^{-1} est dérivable en :

$$b = f(a),$$

et :

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

Autrement dit :

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

là où cette expression a un sens.

Démonstration. Posons :

$$b = f(a).$$

Pour $y \neq b$, on écrit :

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b}.$$

Posons :

$$x = f^{-1}(y).$$

Alors :

$$y = f(x),$$

et :

$$f^{-1}(b) = a.$$

Le quotient devient :

$$\frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}.$$

Lorsque $y \rightarrow b$, comme f^{-1} est continue, on a :

$$x = f^{-1}(y) \rightarrow f^{-1}(b) = a.$$

Donc :

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \rightarrow f'(a).$$

Comme $f'(a) \neq 0$, on obtient :

$$\frac{x - a}{f(x) - f(a)} \rightarrow \frac{1}{f'(a)}.$$

Ainsi :

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

□

À retenir

La dérivée de la réciproque est l'inverse de la dérivée, mais au point correspondant :

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

Erreur classique

Ne pas écrire :

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(x)}.$$

La bonne formule est :

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

8 Extrema locaux et points critiques

8.1 Définitions

Définition Maximum local

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$. On dit que f admet un maximum local en a s'il existe $\eta > 0$ tel que :

$$\forall x \in I, \quad |x - a| \leq \eta \implies f(x) \leq f(a).$$

Définition Minimum local

On dit que f admet un minimum local en a s'il existe $\eta > 0$ tel que :

$$\forall x \in I, \quad |x - a| \leq \eta \implies f(a) \leq f(x).$$

Définition Point critique

Si f est dérivable en a , on dit que a est un point critique de f si :

$$f'(a) = 0.$$

8.2 Condition nécessaire d'extremum local**Théorème / Propriété Condition nécessaire d'extremum local**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable en un point a intérieur à I . Si f admet un extremum local en a , alors :

$$f'(a) = 0.$$

Démonstration. Supposons que f admette un maximum local en a . Il existe $\eta > 0$ tel que, pour x proche de a ,

$$f(x) \leq f(a).$$

Pour $h > 0$ suffisamment petit :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq 0.$$

En faisant tendre $h \rightarrow 0^+$, on obtient :

$$f'_d(a) \leq 0.$$

Pour $h < 0$ suffisamment proche de 0, on a encore :

$$f(a+h) - f(a) \leq 0.$$

Mais comme $h < 0$, en divisant par h , le sens de l'inégalité change :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0.$$

En faisant tendre $h \rightarrow 0^-$, on obtient :

$$f'_g(a) \geq 0.$$

Comme f est dérivable en a , les dérivées latérales sont égales :

$$f'_g(a) = f'_d(a) = f'(a).$$

Donc :

$$f'(a) \geq 0 \quad \text{et} \quad f'(a) \leq 0.$$

Ainsi :

$$f'(a) = 0.$$

Le cas d'un minimum local est analogue. □

Erreur classique

Un point critique n'est pas forcément un extremum local. Exemple :

$$f(x) = x^3.$$

On a :

$$f'(0) = 0,$$

mais 0 n'est ni un maximum local, ni un minimum local.

9 Théorème de Rolle**Théorème / Propriété Théorème de Rolle**

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, avec :

$$f(a) = f(b).$$

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f'(c) = 0.$$

Démonstration. Comme f est continue sur le segment $[a, b]$, elle atteint son maximum et son minimum. Il existe donc $\alpha, \beta \in [a, b]$ tels que :

$$f(\alpha) = \min_{[a,b]} f, \quad f(\beta) = \max_{[a,b]} f.$$

Si f est constante sur $[a, b]$, alors :

$$f'(x) = 0$$

pour tout $x \in]a, b[$, et le résultat est immédiat.

Sinon, le minimum et le maximum ne sont pas égaux. Comme :

$$f(a) = f(b),$$

au moins l'un des deux extrema est atteint en un point intérieur à $]a, b[$. Appelons ce point c . La fonction f admet donc un extremum local en c , et c est intérieur à l'intervalle. Par la condition nécessaire d'extremum local :

$$f'(c) = 0.$$

□

Méthode Utiliser Rolle

Pour appliquer le théorème de Rolle, vérifier :

1. continuité sur le segment $[a, b]$;
2. dérivabilité sur l'intervalle ouvert $]a, b[$;
3. égalité des valeurs aux extrémités :

$$f(a) = f(b).$$

Exercice Application de Rolle

Montrer que si un polynôme réel P possède deux racines réelles distinctes, alors P' possède au moins une racine réelle entre elles.

Correction

Soient $a < b$ deux racines de P . Alors :

$$P(a) = P(b) = 0.$$

Un polynôme est continu sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Par le théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$P'(c) = 0.$$

Donc P' possède au moins une racine réelle dans $]a, b[$.

10 Théorème des accroissements finis**10.1 Énoncé****Théorème / Propriété Théorème des accroissements finis**

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Autrement dit :

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

Démonstration. On considère la fonction auxiliaire :

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

La fonction g est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. On calcule :

$$g(a) = f(a),$$

et :

$$g(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = f(a).$$

Ainsi :

$$g(a) = g(b).$$

Par le théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$g'(c) = 0.$$

Or :

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Donc :

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

□

À retenir

Le théorème des accroissements finis affirme que, pour une fonction dérivable, une pente moyenne est égale à une pente instantanée.

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

10.2 Applications aux variations

Théorème / Propriété Lien entre signe de la dérivée et variations

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur un intervalle I .

1. Si :

$$\forall x \in I, \quad f'(x) \geq 0,$$

alors f est croissante sur I .

2. Si :

$$\forall x \in I, \quad f'(x) \leq 0,$$

alors f est décroissante sur I .

3. Si :

$$\forall x \in I, \quad f'(x) > 0,$$

alors f est strictement croissante sur I .

4. Si :

$$\forall x \in I, \quad f'(x) < 0,$$

alors f est strictement décroissante sur I .

Démonstration. Soient $x < y$ dans I . Par le théorème des accroissements finis appliqué sur $[x, y]$, il existe $c \in]x, y[$ tel que :

$$f(y) - f(x) = f'(c)(y - x).$$

Comme :

$$y - x > 0,$$

le signe de $f(y) - f(x)$ est celui de $f'(c)$. On obtient donc les conclusions annoncées. $\square$

Erreur classique

La condition $f'(x) > 0$ pour tout x implique que f est strictement croissante. Mais une fonction peut être strictement croissante même si sa dérivée s'annule en certains points.

Exemple :

$$f(x) = x^3$$

est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, mais :

$$f'(0) = 0.$$

11 Inégalité des accroissements finis

Théorème / Propriété Inégalité des accroissements finis

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur un intervalle I . On suppose qu'il existe $K \geq 0$ tel que :

$$\forall x \in I, \quad |f'(x)| \leq K.$$

Alors :

$$\forall x, y \in I, \quad |f(x) - f(y)| \leq K|x - y|.$$

Démonstration. Soient $x, y \in I$, avec $x < y$. Par le théorème des accroissements finis appliqué sur $[x, y]$, il existe $c \in]x, y[$ tel que :

$$f(y) - f(x) = f'(c)(y - x).$$

Donc :

$$|f(y) - f(x)| = |f'(c)||y - x|.$$

Comme :

$$|f'(c)| \leq K,$$

on obtient :

$$|f(y) - f(x)| \leq K|y - x|.$$

Le cas $x = y$ est évident. □

Définition Fonction lipschitzienne

Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite K -lipschitzienne si :

$$\forall x, y \in I, \quad |f(x) - f(y)| \leq K|x - y|.$$

À retenir

Si une fonction dérivable a une dérivée bornée par K , alors elle est K -lipschitzienne.

Exercice Inégalité des accroissements finis

Montrer que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad |\sin x - \sin y| \leq |x - y|.$$

Correction

La fonction sinus est dérivable sur $\mathbb{R}$, et :

$$(\sin)' = \cos.$$

Or :

$$|\cos t| \leq 1$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$. Par l'inégalité des accroissements finis avec $K = 1$, on obtient :

$$|\sin x - \sin y| \leq |x - y|.$$

12 Fonction logarithme népérien

12.1 Définition et propriétés

Définition Logarithme népérien

La fonction logarithme népérien, notée $\ln$, est définie sur $]0, +\infty[$. Elle vérifie :

$$\ln(1) = 0,$$

$$\forall x, y > 0, \quad \ln(xy) = \ln x + \ln y,$$

et :

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

Théorème / Propriété Propriétés algébriques

Pour tous $x, y > 0$ et tout $r \in \mathbb{Q}$ lorsque l'expression a un sens :

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y,$$

$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y,$$

$$\ln(x^r) = r \ln x.$$

Théorème / Propriété Variations et limites

La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$. De plus :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty,$$

et :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

Démonstration. Comme :

$$\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$$

sur $]0, +\infty[$, la fonction $\ln$ est strictement croissante.

Les limites aux bornes sont des résultats fondamentaux de la fonction logarithme. Elles sont cohérentes avec la croissance stricte et la propriété :

$$\ln(x^n) = n \ln x.$$

□

Méthode Dériver une expression avec logarithme

Pour dériver :

$$\ln(u(x)),$$

on utilise la formule de composition :

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u},$$

sur les intervalles où :

$$u(x) > 0.$$

Exercice Logarithme

Dériver :

$$f(x) = \ln(1 + x^2).$$

Correction

On pose :

$$u(x) = 1 + x^2.$$

Alors :

$$u'(x) = 2x,$$

et :

$$u(x) > 0$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$. Donc :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{1 + x^2}.$$

13 Fonction exponentielle**13.1 Définition****Définition Exponentielle**

La fonction exponentielle est la fonction réciproque du logarithme népérien :

$$\exp : \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[.$$

On note :

$$\exp(x) = e^x.$$

On a donc :

$$\ln(e^x) = x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R},$$

et :

$$e^{\ln x} = x \quad \text{pour tout } x > 0.$$

Théorème / Propriété Propriétés de l'exponentielle

Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

$$e^{x+y} = e^x e^y,$$

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x},$$

$$e^0 = 1.$$

Théorème / Propriété Dérivée de l'exponentielle

La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$, et :

$$(e^x)' = e^x.$$

Plus généralement :

$$(e^{u(x)})' = u'(x)e^{u(x)}.$$

Démonstration. Comme $\exp$ est la réciproque de $\ln$, on utilise la formule de dérivation d'une réciproque. Soit :

$$y = e^x.$$

Alors :

$$x = \ln y.$$

Comme :

$$(\ln)'(y) = \frac{1}{y},$$

on obtient :

$$(\exp)'(x) = \frac{1}{(\ln)'(\exp x)} = \frac{1}{1/e^x} = e^x.$$

□

Théorème / Propriété Variations et limites

La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. De plus :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0,$$

et :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

Exercice Exponentielle

Dériver :

$$f(x) = e^{x^2-3x}.$$

Correction

On pose :

$$u(x) = x^2 - 3x.$$

Alors :

$$u'(x) = 2x - 3.$$

Donc :

$$f'(x) = (2x - 3)e^{x^2-3x}.$$

14 Fonctions puissances

14.1 Puissances entières

Pour $n \in \mathbb{N}$, la fonction :

$$x \mapsto x^n$$

est définie sur $\mathbb{R}$ et dérivable sur $\mathbb{R}$, avec :

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

pour $n \geq 1$.

14.2 Puissances réelles

Définition Puissance réelle

Pour $a \in \mathbb{R}$ et $x > 0$, on définit :

$$x^a = e^{a \ln x}.$$

Théorème / Propriété Dérivée d'une puissance réelle

Pour $a \in \mathbb{R}$, la fonction :

$$x \mapsto x^a$$

est dérivable sur $]0, +\infty[$, et :

$$(x^a)' = ax^{a-1}.$$

Démonstration. On écrit :

$$x^a = e^{a \ln x}.$$

Par dérivation d'une composée :

$$(x^a)' = \frac{a}{x} e^{a \ln x}.$$

Donc :

$$(x^a)' = \frac{a}{x} x^a = ax^{a-1}.$$

□

À retenir

Pour tout réel a , sur $]0, +\infty[$:

$$(x^a)' = ax^{a-1}.$$

Exercice Puissances

Dériver :

$$f(x) = x^{\sqrt{2}}.$$

Correction

La fonction est définie et dérivable sur $]0, +\infty[$. On applique la formule :

$$(x^a)' = ax^{a-1}.$$

Avec :

$$a = \sqrt{2},$$

on obtient :

$$f'(x) = \sqrt{2} x^{\sqrt{2}-1}.$$

15 Fonctions trigonométriques**15.1 Sinus et cosinus****Théorème / Propriété Dérivées usuelles**

Les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur $\mathbb{R}$, et :

$$(\sin x)' = \cos x,$$

$$(\cos x)' = -\sin x.$$

Théorème / Propriété Identité fondamentale

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

15.2 Tangente

Définition Tangente

La fonction tangente est définie par :

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x},$$

pour :

$$x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Théorème / Propriété Dérivée de la tangente

La fonction tangente est dérivable sur chaque intervalle de son domaine, et :

$$(\tan x)' = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

Démonstration. On utilise la formule du quotient :

$$(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x}.$$

Donc :

$$(\tan x)' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

Comme :

$$1 + \tan^2 x = 1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x},$$

on a aussi :

$$(\tan x)' = 1 + \tan^2 x.$$

□

Méthode Dériver une fonction trigonométrique composée

Pour dériver :

$$\sin(u(x)), \quad \cos(u(x)), \quad \tan(u(x)),$$

on utilise :

$$(\sin u)' = u' \cos u,$$

$$(\cos u)' = -u' \sin u,$$

$$(\tan u)' = \frac{u'}{\cos^2 u}.$$

Exercice Trigonométrie

Dériver :

$$f(x) = \sin(x^2) \cos x.$$

Correction

On utilise la formule du produit :

$$f'(x) = (\sin(x^2))' \cos x + \sin(x^2)(\cos x)'.$$

Or :

$$(\sin(x^2))' = 2x \cos(x^2),$$

et :

$$(\cos x)' = -\sin x.$$

Donc :

$$f'(x) = 2x \cos(x^2) \cos x - \sin(x^2) \sin x.$$

16 Fonctions trigonométriques réciproques

16.1 Arcsinus

Définition Arcsinus

La fonction sinus réalise une bijection de :

$$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

sur :

$$[-1, 1].$$

Sa réciproque est appelée arcsinus et notée :

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Théorème / Propriété Dérivée de l'arcsinus

La fonction arcsin est dérivable sur $] -1, 1[$, et :

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Démonstration. Soit :

$$y = \arcsin x.$$

Alors :

$$x = \sin y,$$

avec :

$$y \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[.$$

Par dérivation d'une réciproque :

$$(\arcsin)'(x) = \frac{1}{\cos y}.$$

Or :

$$\cos y > 0$$

sur cet intervalle, et :

$$\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}.$$

Donc :

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

□

16.2 Arccosinus

Définition Arccosinus

La fonction cosinus réalise une bijection de :

$$[0, \pi]$$

sur :

$$[-1, 1].$$

Sa réciproque est appelée arccosinus :

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi].$$

Théorème / Propriété Dérivée de l'arccosinus

La fonction arccos est dérivable sur $] -1, 1[$, et :

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Démonstration. Soit :

$$y = \arccos x.$$

Alors :

$$x = \cos y,$$

avec :

$$y \in]0, \pi[.$$

Par dérivation d'une réciproque :

$$(\arccos)'(x) = \frac{1}{-\sin y}.$$

Or :

$$\sin y > 0$$

sur $]0, \pi[$, et :

$$\sin y = \sqrt{1 - \cos^2 y} = \sqrt{1 - x^2}.$$

Donc :

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

□

16.3 Arctangente

Définition Arctangente

La fonction tangente réalise une bijection de :

$$\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$$

sur :

$$\mathbb{R}.$$

Sa réciproque est appelée arctangente :

$$\arctan : \mathbb{R} \rightarrow \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[.$$

Théorème / Propriété Dérivée de l'arctangente

La fonction $\arctan$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et :

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$

Démonstration. Soit :

$$y = \arctan x.$$

Alors :

$$x = \tan y.$$

Par dérivation d'une réciproque :

$$(\arctan)'(x) = \frac{1}{1+\tan^2 y}.$$

Comme :

$$\tan y = x,$$

on obtient :

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$

□

À retenir

Formules à connaître :

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$

17 Fonctions hyperboliques

17.1 Définitions

Définition Fonctions hyperboliques

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on définit :

$$\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2},$$

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

$$\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}.$$

Théorème / Propriété Identité fondamentale

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1.$$

Démonstration. On calcule :

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2.$$

On utilise :

$$(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab.$$

Avec :

$$a = e^x, \quad b = e^{-x},$$

on obtient :

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = \frac{4e^x e^{-x}}{4} = 1.$$

□

17.2 Dérivées

Théorème / Propriété Dérivées hyperboliques

Les fonctions ch , sh et th sont dérivables sur $\mathbb{R}$, et :

$$(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x,$$

$$(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x,$$

$$(\operatorname{th} x)' = 1 - \operatorname{th}^2 x = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}.$$

Démonstration. Les deux premières formules se déduisent directement des définitions et de :

$$(e^x)' = e^x, \quad (e^{-x})' = -e^{-x}.$$

Pour la tangente hyperbolique :

$$\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}.$$

Donc :

$$(\operatorname{th} x)' = \frac{\operatorname{ch} x \cdot \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x \cdot \operatorname{sh} x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}.$$

Comme :

$$1 - \operatorname{th}^2 x = 1 - \frac{\operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x},$$

on obtient aussi :

$$(\operatorname{th} x)' = 1 - \operatorname{th}^2 x.$$

□

18 Exercices progressifs

Thème 1 – Dérivabilité et tangente

Exercice 1

Montrer avec la définition que la fonction :

$$f(x) = x^2$$

est dérivable en $a \in \mathbb{R}$, et déterminer $f'(a)$.

Exercice 2

Étudier la dérivabilité en 0 de :

$$f(x) = x|x|.$$

Exercice 3

Déterminer la tangente à la courbe de :

$$f(x) = \ln x$$

au point d'abscisse 1.

Thème 2 – Calculs de dérivées

Exercice 4

Dériver :

$$f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 + 1}.$$

Exercice 5

Dériver :

$$f(x) = \ln(1 + e^x).$$

Exercice 6

Dériver :

$$f(x) = \arctan(x^2).$$

Thème 3 – Rolle et accroissements finis

Exercice 7

Montrer que l'équation :

$$x + \sin x = 0$$

admet une unique solution réelle.

Exercice 8

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|e^x - e^y| \leq e^{\max(x,y)} |x - y|.$$

Exercice 9

Montrer que :

$$\forall x > 0, \quad \ln x \leq x - 1.$$

Thème 4 – Fonctions usuelles**Exercice 10**

Étudier les variations de :

$$f(x) = x - \ln x$$

sur $]0, +\infty[$.**Exercice 11**

Montrer que :

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$$

pour tout $x \in [-1, 1]$.**Exercice 12**

Montrer que :

$$\operatorname{ch} x \geq 1$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$.

19 Corrigés détaillés des exercices progressifs

Correction 1

Soit :

$$f(x) = x^2.$$

On calcule le taux d'accroissement en a :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h}.$$

On développe :

$$(a+h)^2 - a^2 = 2ah + h^2.$$

Donc, pour $h \neq 0$,

$$\frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = 2a + h.$$

En faisant tendre h vers 0, on obtient :

$$f'(a) = 2a.$$

Correction 2

On considère :

$$f(x) = x|x|.$$

Pour $x > 0$,

$$f(x) = x^2.$$

Pour $x < 0$,

$$f(x) = -x^2.$$

On calcule en 0 :

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{h|h|}{h} = |h|.$$

Comme :

$$|h| \rightarrow 0$$

quand $h \rightarrow 0$, la fonction est dérivable en 0, et :

$$f'(0) = 0.$$

Correction 3

On a :

$$f(x) = \ln x.$$

Alors :

$$f(1) = 0,$$

et :

$$f'(x) = \frac{1}{x}.$$

Donc :

$$f'(1) = 1.$$

L'équation de la tangente est :

$$y = f(1) + f'(1)(x - 1).$$

Donc :

$$y = x - 1.$$

Correction 4

On pose :

$$u(x) = x^3 + 1, \quad v(x) = x^2 + 1.$$

Alors :

$$u'(x) = 3x^2, \quad v'(x) = 2x.$$

Comme :

$$v(x) > 0$$

pour tout x , la fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$, et :

$$f'(x) = \frac{3x^2(x^2 + 1) - (x^3 + 1)2x}{(x^2 + 1)^2}.$$

On développe :

$$f'(x) = \frac{3x^4 + 3x^2 - 2x^4 - 2x}{(x^2 + 1)^2}.$$

Donc :

$$f'(x) = \frac{x^4 + 3x^2 - 2x}{(x^2 + 1)^2}.$$

Correction 5

On pose :

$$f(x) = \ln(1 + e^x).$$

Soit :

$$u(x) = 1 + e^x.$$

Alors :

$$u'(x) = e^x.$$

Comme :

$$u(x) > 0,$$

on a :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{e^x}{1 + e^x}.$$

Correction 6

On pose :

$$f(x) = \arctan(x^2).$$

La dérivée de $\arctan u$ est :

$$\frac{u'}{1 + u^2}.$$

Ici :

$$u(x) = x^2, \quad u'(x) = 2x.$$

Donc :

$$f'(x) = \frac{2x}{1 + x^4}.$$

Correction 7

On pose :

$$f(x) = x + \sin x.$$

La fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$, et :

$$f'(x) = 1 + \cos x.$$

Comme :

$$\cos x \geq -1,$$

on a :

$$f'(x) \geq 0.$$

Donc f est croissante.

Pour montrer l'unicité plus précisément, supposons que $f(a) = f(b) = 0$ avec $a < b$. Par Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f'(c) = 0.$$

Donc :

$$1 + \cos c = 0,$$

c'est-à-dire :

$$\cos c = -1.$$

Cela impose :

$$c = \pi + 2k\pi.$$

Mais autour d'un tel point, la fonction $x + \sin x$ reste strictement croissante au sens global. Plus simplement, pour $x < y$,

$$f(y) - f(x) = y - x + \sin y - \sin x.$$

Par l'inégalité des accroissements finis :

$$|\sin y - \sin x| \leq |y - x| = y - x.$$

Donc :

$$f(y) - f(x) \geq 0.$$

La fonction est croissante.

On remarque directement que :

$$f(0) = 0.$$

Si $x > 0$, alors :

$$x + \sin x > 0$$

sauf cas impossible de compensation totale permanente ; et si $x < 0$, par imparité :

$$f(x) = -f(-x) < 0.$$

Ainsi l'unique solution est :

$$x = 0.$$

Correction 8

Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Supposons par exemple $x < y$. On applique le théorème des accroissements finis à :

$$t \mapsto e^t$$

sur $[x, y]$. Il existe $c \in]x, y[$ tel que :

$$e^y - e^x = e^c(y - x).$$

Comme :

$$c \leq y = \max(x, y),$$

on a :

$$e^c \leq e^{\max(x, y)}.$$

Donc :

$$|e^y - e^x| \leq e^{\max(x, y)}|y - x|.$$

Le cas $y < x$ est analogue.

Correction 9

On pose :

$$f(x) = x - 1 - \ln x$$

sur $]0, +\infty[$. On veut montrer :

$$f(x) \geq 0.$$

On dérive :

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Donc :

$$f'(x) < 0 \quad \text{sur }]0, 1[,$$

et :

$$f'(x) > 0 \quad \text{sur }]1, +\infty[.$$

La fonction f admet donc un minimum en $x = 1$. Or :

$$f(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0.$$

Ainsi :

$$f(x) \geq 0$$

pour tout $x > 0$. Donc :

$$\ln x \leq x - 1.$$

Correction 10

On considère :

$$f(x) = x - \ln x$$

sur $]0, +\infty[$. On dérive :

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Comme $x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $x - 1$. Donc :

$$f'(x) < 0 \quad \text{sur }]0, 1[,$$

$$f'(1) = 0,$$

$$f'(x) > 0 \quad \text{sur }]1, +\infty[.$$

Ainsi f est décroissante sur $]0, 1]$, puis croissante sur $[1, +\infty[$. Elle admet un minimum en 1, de valeur :

$$f(1) = 1.$$

Correction 11

Soit :

$$F(x) = \arcsin x + \arccos x.$$

Sur $] -1, 1[$, on dérive :

$$F'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0.$$

Donc F est constante sur $] -1, 1[$. En évaluant en 0 :

$$F(0) = \arcsin 0 + \arccos 0 = 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

Par continuité aux bornes, l'égalité reste vraie sur $[-1, 1]$. Donc :

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$$

Correction 12

On sait que :

$$\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

Comme :

$$e^x > 0 \quad \text{et} \quad e^{-x} > 0,$$

on peut appliquer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2} \geq \sqrt{e^x e^{-x}}.$$

Or :

$$\sqrt{e^x e^{-x}} = \sqrt{1} = 1.$$

Donc :

$$\operatorname{ch} x \geq 1.$$

20 Grand devoir bilan final

Devoir bilan – Dérivation et fonctions usuelles

Exercice 1 – Questions de cours

1. Définir la dérivabilité d'une fonction en un point.
2. Montrer que la dérivabilité implique la continuité.
3. Énoncer le théorème de Rolle.
4. Énoncer le théorème des accroissements finis.
5. Énoncer l'inégalité des accroissements finis.
6. Donner les dérivées de $\ln x$, e^x , x^a , $\arctan x$.

Exercice 2 – Calcul différentiel

On considère :

$$f(x) = \frac{\ln(1+x^2)}{1+x}$$

sur son domaine de définition.

1. Déterminer son domaine de définition.
2. Calculer $f'(x)$.
3. Étudier la dérivabilité éventuelle en 0.

Exercice 3 – Accroissements finis

Montrer que :

$$\forall x > -1, \quad \ln(1+x) \leq x.$$

Exercice 4 – Fonction réciproque

Soit :

$$f(x) = x + e^x.$$

1. Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que sa réciproque est dérivable.
3. Donner une formule pour $(f^{-1})'(y)$.

Exercice 5 – Étude complète

On considère :

$$g(x) = x - \arctan x.$$

1. Déterminer le domaine de définition.
2. Étudier la parité de g .
3. Calculer $g'(x)$.
4. Étudier les variations de g .
5. Montrer que :

$$\forall x \geq 0, \quad \arctan x \leq x.$$

21 Correction détaillée du devoir bilan

Correction de l'exercice 1

1. La fonction f est dérivable en a si la limite :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

existe et est finie. Cette limite est alors notée :

$$f'(a).$$

2. Si f est dérivable en a , alors :

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + h\varepsilon(h),$$

avec :

$$\varepsilon(h) \rightarrow 0.$$

Donc :

$$f(a+h) - f(a) = hf'(a) + h\varepsilon(h) \rightarrow 0.$$

Ainsi :

$$f(a+h) \rightarrow f(a),$$

donc f est continue en a .

3. Théorème de Rolle : si f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, et si :

$$f(a) = f(b),$$

alors il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f'(c) = 0.$$

4. Théorème des accroissements finis : si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

5. Si f est dérivable sur un intervalle I et si :

$$|f'(x)| \leq K$$

pour tout $x \in I$, alors :

$$|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$$

pour tous $x, y \in I$.

6. On a :

$$(\ln x)' = \frac{1}{x},$$

$$(e^x)' = e^x,$$

$$(x^a)' = ax^{a-1} \quad \text{sur }]0, +\infty[,$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$

Correction de l'exercice 2

On considère :

$$f(x) = \frac{\ln(1+x^2)}{1+x}.$$

Le logarithme est défini car :

$$1+x^2 > 0$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$. Le dénominateur impose :

$$1+x \neq 0.$$

Donc :

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

On pose :

$$u(x) = \ln(1+x^2), \quad v(x) = 1+x.$$

Alors :

$$u'(x) = \frac{2x}{1+x^2}, \quad v'(x) = 1.$$

Donc :

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}.$$

Ainsi :

$$f'(x) = \frac{\frac{2x(1+x)}{1+x^2} - \ln(1+x^2)}{(1+x)^2}.$$

En 0, la fonction est bien définie. Comme elle est quotient de fonctions dérivables avec dénominateur non nul, elle est dérivable en 0. On peut calculer :

$$f'(0) = \frac{0 - \ln 1}{1} = 0.$$

Correction de l'exercice 3

On veut montrer :

$$\ln(1+x) \leq x$$

pour $x > -1$.

On pose :

$$F(x) = x - \ln(1+x).$$

La fonction F est définie sur $] -1, +\infty[$. On dérive :

$$F'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}.$$

Comme $1+x > 0$, le signe de $F'(x)$ est celui de x . Donc F est décroissante sur $] -1, 0]$ et croissante sur $[0, +\infty[$. Elle admet donc un minimum en 0. Or :

$$F(0) = 0 - \ln 1 = 0.$$

Donc :

$$F(x) \geq 0.$$

Ainsi :

$$\ln(1+x) \leq x.$$

Correction de l'exercice 4

On considère :

$$f(x) = x + e^x.$$

La fonction est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$. On a :

$$f'(x) = 1 + e^x > 0.$$

Donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

De plus :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + e^x) = -\infty,$$

car $e^x \rightarrow 0$, et :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^x) = +\infty.$$

Par le théorème de la bijection continue, f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Comme :

$$f'(x) = 1 + e^x \neq 0$$

pour tout x , sa réciproque est dérivable sur $\mathbb{R}$. Pour $y \in \mathbb{R}$, on a :

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

Donc :

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{1 + e^{f^{-1}(y)}}.$$

Correction de l'exercice 5

On considère :

$$g(x) = x - \arctan x.$$

La fonction est définie sur $\mathbb{R}$.

Comme $x \mapsto x$ est impaire et $\arctan$ est impaire, la différence de deux fonctions impaires est impaire. Donc g est impaire.

On dérive :

$$g'(x) = 1 - \frac{1}{1 + x^2}.$$

Donc :

$$g'(x) = \frac{x^2}{1 + x^2}.$$

Ainsi :

$$g'(x) \geq 0$$

pour tout x , avec égalité seulement en 0. La fonction g est donc croissante sur $\mathbb{R}$.

Comme :

$$g(0) = 0 - \arctan 0 = 0,$$

pour $x \geq 0$, on a :

$$g(x) \geq g(0) = 0.$$

Donc :

$$x - \arctan x \geq 0.$$

Ainsi :

$$\arctan x \leq x.$$

22 Fiche de synthèse finale

1. Dérivabilité

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Si f est dérivable en a , alors :

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + o(h).$$

La tangente au graphe de f en a est :

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

2. Dérivabilité et continuité

$$f \text{ dérivable en } a \implies f \text{ continue en } a.$$

La réciproque est fausse.

3. Opérations

$$(f+g)' = f' + g',$$

$$(fg)' = f'g + fg',$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

$$(f \circ g)' = (f' \circ g)g'.$$

4. Réciproque

Si f est bijective, dérivable, et $f' \neq 0$, alors :

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

5. Extrema

Si f admet un extremum local en un point intérieur a , et si f est dérivable en a , alors :

$$f'(a) = 0.$$

6. Rolle

Si f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, et si :

$$f(a) = f(b),$$

alors :

$$\exists c \in]a, b[, \quad f'(c) = 0.$$

7. Accroissements finis

Si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, alors :

$$\exists c \in]a, b[, \quad f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

8. Inégalité des accroissements finis

Si :

$$|f'(x)| \leq K$$

sur un intervalle I , alors :

$$|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|.$$

9. Fonctions usuelles

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

$$(e^x)' = e^x.$$

$$(x^a)' = ax^{a-1}.$$

$$(\sin x)' = \cos x.$$

$$(\cos x)' = -\sin x.$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x.$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$

$$(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x, \quad (\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x, \quad (\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}.$$

10. Méthodes essentielles

Pour étudier une fonction :

1. déterminer le domaine ;
2. calculer la dérivée ;
3. étudier le signe de la dérivée ;
4. dresser le tableau de variations ;
5. utiliser les limites aux bornes ;
6. appliquer le TVI ou le théorème de la bijection si nécessaire.

La dérivée transforme l'étude locale en information globale sur les variations.

Conclusion pédagogique

Ce chapitre est un pivot de l'analyse réelle. La notion de dérivée donne une approximation locale de la fonction. Les théorèmes de Rolle et des accroissements finis permettent d'en tirer des conséquences globales. Les fonctions usuelles fournissent ensuite un répertoire indispensable pour tous les chapitres suivants : développements limités, intégration, équations différentielles, séries et calcul différentiel.

Comprendre la dérivation, c'est comprendre comment une fonction varie.